

09/06/2026
10/06/2026

Bộ Wiki Luật Internal

Mục tiêu: Ánh xạ luật giao thông VN (Thông tư 38/2024/TT-BGTVT) sang các loại đường thực tế trên OpenStreetMap.
Nguyên tắc chính: map theo hình thái đường, KHÔNG thuần theo highway class.

Scope: Phân biệt trong/ngoài khu đô thị, dải phân cách cứng, số làn, oneway, xe máy vs ô tô.

1.1 Ánh xạ Điều khoản → Quy định tốc độ

Thông tư 38/2024/TT-BGTVT có 6 điều liên quan đến tốc độ:

Bảng 1.1 — Ánh xạ Điều khoản Thông tư 38/2024 → OSM			
Điều	Nội dung	Quy định tốc độ	Ghi chú OSM
Điều 6	Tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư	Đường đôi / 1 chiều ≥2 làn: 60 km/h Đường 2 chiều / 1 chiều 1 làn: 50 km/h	Áp dụng khi zone = urban Không phân biệt loại xe
Điều 7	Tốc độ tối đa ngoài khu vực đông dân cư	Phân biệt theo loại đường VÀ loại xe (xem bảng chi tiết bên dưới)	Áp dụng khi zone = rural 6 nhóm xe khác nhau
Điều 8	Tốc độ trên đường cao tốc	maxspeed theo biển báo trên từng đoạn Tối đa 120, tối thiểu 60	highway=motorway Ưu tiên giá trị biển báo
Điều 9	Xe cơ giới đặc biệt	Xe máy chuyên dùng: 40 4 bánh chở khách: 30 4 bánh chở hàng: 50	Không map trên OSM (quá đặc thù)
Điều 10-11	Khoảng cách an toàn	V=60→35m, 60-80→55m 80-100→70m, 100-120→100m	Tham khảo, không tag trên OSM

1.2 Hình thái đường → OSM Tag

Nguyên tắc quan trọng nhất: Luật VN phân loại đường theo **hình thái vật lý** (có dải phân cách cứng hay không, bao nhiêu làn), KHÔNG theo cấp đường (highway class). Một đường highway=primary có dải phân cách cứng sẽ có tốc độ khác với highway=primary không có dải phân cách.

Bảng 1.2 — Hình thái đường → Tag OSM (Nguyên tắc: map theo hình thái, KHÔNG theo highway class)			
Loại đường (VN)	Đặc điểm thực tế	OSM Detection	Ghi chú
Đường cao tốc (Motorway)	Đường dành riêng cho xe cơ giới, có dải phân cách, nút giao khác mức	highway=motorway highway=motorway_link	Luôn kiểm tra biển báo Điều 8
Đường đôi có dải phân cách cứng (Dual carriageway)	Có dải phân cách giữa (median) vật lý, mỗi chiều ≥1 làn	dual_carriageway=yes	KHÔNG dùng highway class Map theo hình thái thực tế
Đường 1 chiều ≥ 2 làn (One-way ≥2 lanes)	Xe chỉ đi 1 chiều, có từ 2 làn xe cơ giới trở lên	oneway=yes AND lanes ≥ 2	Cùng nhóm tốc độ với đường đôi (Điều 6-7)
Đường 2 chiều (Two-way / Single)	Xe đi 2 chiều, không có dải phân cách cứng	Không có dual_carriageway Không có oneway=yes	Nhóm tốc độ thấp hơn
Đường 1 chiều 1 làn (One-way 1 lane)	Xe chỉ đi 1 chiều, chỉ có 1 làn xe cơ giới	oneway=yes AND lanes=1 (hoặc lanes không ghi)	Cùng nhóm tốc độ với đường 2 chiều

1.3 Phân biệt: Trong / Ngoài khu vực đông dân cư

Đây là yếu tố quyết định thứ hai sau hình thái đường. Trong khu đô thị, tất cả xe đều cùng tốc độ (60 hoặc 50). Ngoài khu đô thị, tốc độ phụ thuộc thêm loại xe.

Bảng 1.3 — Phân biệt: Trong / Ngoài khu vực đông dân cư		
Khu vực	Đặc điểm nhận biết	Cách xác định trên OSM
Trong khu vực đông dân cư (Urban)	Có biển báo "Bắt đầu khu đông dân cư" (biển R.420), nhà cửa san sát, có vỉa hè, đèn đường, ngã tư có đèn tín hiệu	landuse=residential gần way, place=city/town/village boundary bao quanh, hoặc đánh giá từ Street View
Ngoài khu vực đông dân cư (Rural)	Không có biển báo khu đông dân cư, đường liên xã/liên huyện, ít nhà cửa, không có vỉa hè liên tục	Không có landuse=residential, không nằm trong place boundary, hoặc đánh giá từ Street View

1.4 Phân loại xe: Luật VN → OSM Tag

Lưu ý cho team: Quân thi bằng ô tô nên nắm rõ bảng quy định này. Ngoài khu đô thị, **6 nhóm xe có tốc độ khác nhau**. Trong khu đô thị, mọi xe đều bằng nhau.

Bảng 1.4 — Phân loại xe: Luật VN → OSM Tag (6 nhóm xe)				
Loại xe (Luật VN)	OSM vehicle type	OSM Tag	Rural(đôi / đơn)	Urban(đôi / đơn)
Ô tô con, xe tải ≤3.5t, xe khách ≤28 chỗ	motorcar (default)	Maxspeed (có thể impact đến 2W nếu thiếu tag cho 2W)	90 / 80	60 / 50
Xe khách >28 chỗ	coach	maxspeed:coach	80 / 70	60 / 50
Xe tải >3.5t	goods >3.5t	maxspeed:goods:conditional	80 / 70	60 / 50
Xe buýt	bus	maxspeed:bus	70 / 60	60 / 50
Xe ô tô con	car	maxspeed:motorcar	90 / 80	60 / 50
Mô tô (xe máy)	motorcycle	maxspeed:motorcycle	70 / 60	60 / 50
Xe kéo rơ moóc	trailer	maxspeed:conditional @ (trailer)	60 / 50	60 / 50

Lưu ý: Format tốc độ: đường đôi / đường đơn. VD: 90/80 = 90 km/h trên đường đôi, 80 km/h trên đường đơn.

Lưu ý: Trong khu đô thị (Urban): tốc độ **KHÔNG** phụ thuộc loại xe, chỉ phụ thuộc loại đường (60 hoặc 50).

1.5 Oneway: Xe máy vs Ô tô (2W - 4W)

Ở Việt Nam, nhiều đường 1 chiều cho ô tô nhưng **cho phép xe máy đi ngược chiều**. Khi đó, road category cho motorcycle ≠ road category cho motorcar:

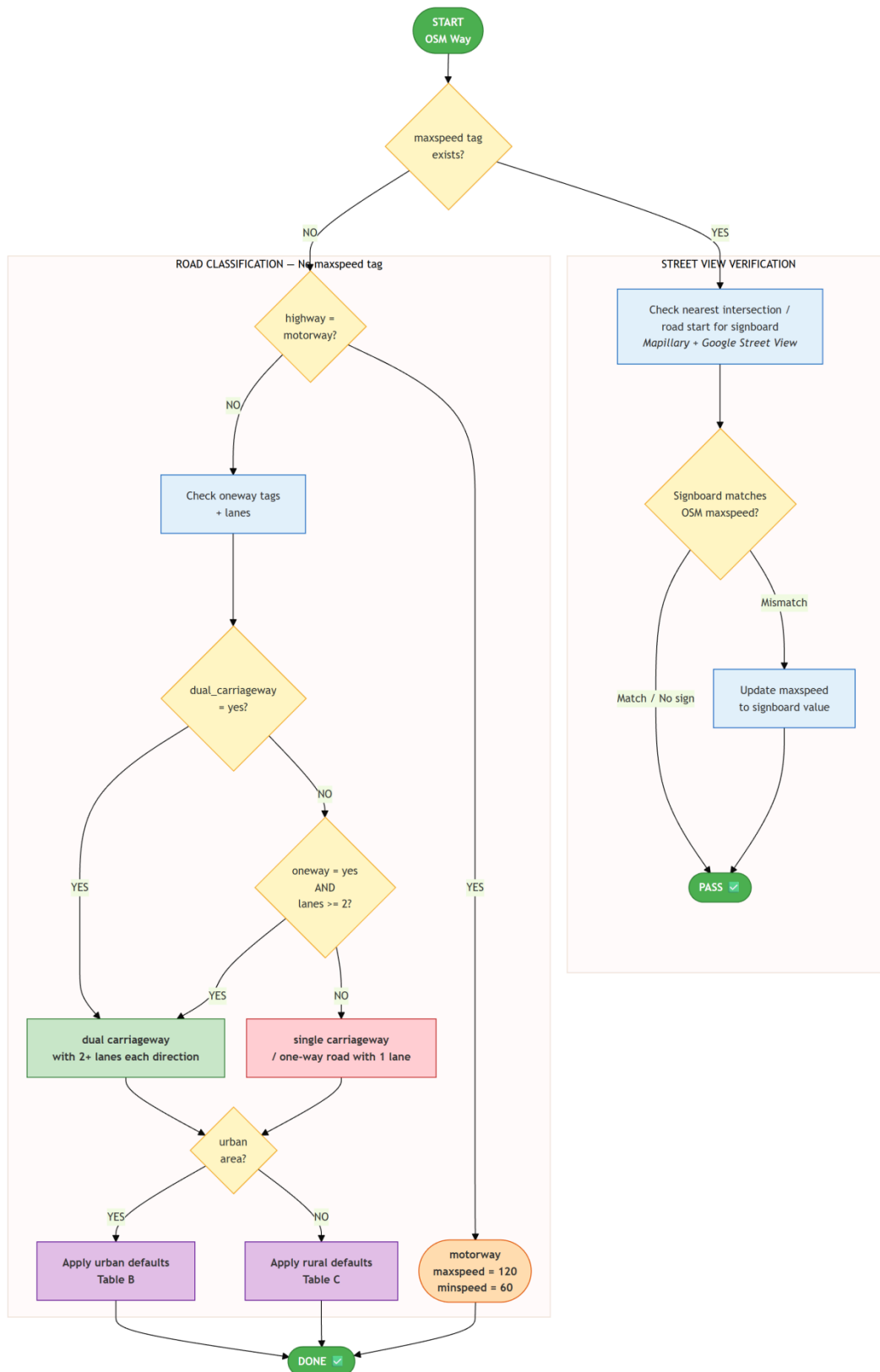
- Xe máy đi 2 chiều → đường = "2 chiều" cho motorcycle → tốc độ thấp hơn
- Ô tô đi 1 chiều + ≥2 làn → đường = "đường đôi" cho motorcar → tốc độ cao hơn

Bảng 1.5 — Oneway: Xe máy vs Ô tô — Ảnh hưởng đến road category			
OSM Tag(s)	Xe máy (motorcycle)	Ô tô (motorcar)	Ý nghĩa cho speed limit
oneway=yes	Một chiều ↗	Một chiều ↗	Cùng chiều → cùng road category
oneway:motorcar=yes	Hai chiều ↔	Một chiều ↗	Xe máy đi 2 chiều → có thể khác category cho motorcycle
oneway:motorcycle=yes	Một chiều ↗	Hai chiều ↔	Ô tô đi 2 chiều → có thể khác category cho motorcar
oneway=no	Hai chiều ↔	Hai chiều ↔	Đường 2 chiều bình thường
oneway=yes + oneway:motorcycle=no	Hai chiều ↔	Một chiều ↗	Xe máy ngược chiều được phép → motorcycle: road = 2 chiều
oneway=yes + oneway:motorcar=no	Một chiều ↗	Hai chiều ↔	Ô tô ngược chiều được phép → motorcar: road = 2 chiều
oneway=no + oneway:motorcar=yes	Hai chiều ↔	Một chiều ↗	Chỉ ô tô 1 chiều
oneway=no + oneway:motorcycle=yes	Một chiều ↗	Hai chiều ↔	Chỉ xe máy 1 chiều

Lưu ý: Trường hợp xe máy và ô tô có oneway status khác nhau: phải đánh giá road category RIÊNG cho từng loại xe.

1.6 Sơ đồ tổng quan workflow

Flowchart bên dưới mô tả toàn bộ quy trình phân loại đường và áp dụng tốc độ mặc định:



Bảng Quyết Định — Đối chiều luật cho đoạn không có ảnh

Mục tiêu: Với mỗi mẫu đường (segment), ghi rõ cơ sở chọn speed limit để cả team hiểu. Đây là input cho decision tree của Tuệ.

Khi không có ảnh Street View: dựa hoàn toàn vào OSM tags (dual_carriageway, oneway, lanes) + phân vùng urban/rural để tra bảng tốc độ theo luật.

2.1 Decision Matrix: Pattern → Speed Limit

Bảng 2.1 — Decision Matrix: OSM Tags → Tốc độ + Cơ sở pháp lý							
#	Mẫu đường (Pattern)	dual_cw	lanes	oneway	Road Cat.	Zone	Speed Limit + Cơ sở
1	highway=motorway	—	—	—	motorway	—	max 120 / min 60 Điều 8
2	dual_carriageway=yes	yes	≥2	—	Đường đôi	Urban	60 (mọi xe) Điều 6 Khoản 2a
3	dual_carriageway=yes	yes	≥2	—	Đường đôi	Rural	90/80/70/60 theo xe Điều 7 Khoản 2
4	oneway + lanes≥2	no	≥2	yes	= Đường đôi	Urban	60 (mọi xe) Điều 6 Khoản 2a
5	oneway + lanes≥2	no	≥2	yes	= Đường đôi	Rural	90/80/70/60 theo xe Điều 7 Khoản 2
6	Đường 2 chiều	no	any	no	Đường đơn	Urban	50 (mọi xe) Điều 6 Khoản 2b
7	Đường 2 chiều	no	any	no	Đường đơn	Rural	80/70/60/50 theo xe Điều 7 Khoản 3
8	oneway + 1 lane	no	1	yes	Đường đơn	Urban	50 (mọi xe) Điều 6 Khoản 2b
9	oneway + 1 lane	no	1	yes	Đường đơn	Rural	80/70/60/50 theo xe Điều 7 Khoản 3

Lưu ý: Màu xanh lá = đường đôi (tốc độ cao hơn), Màu cam = đường đơn (tốc độ thấp hơn), Màu vàng = motorway.

2.2 Chi tiết: Tốc độ ngoài khu đô thị theo loại xe

Bảng này dùng khi đoạn đường xác định là Rural (ngoài khu vực đông dân cư). Mỗi loại xe có tốc độ riêng:

Lưu ý: tag **maxspeed** nếu không có tag **maxspeed:vehicle** khác đi kèm thì sẽ áp giá trị mặc định của **maxspeed** lên tất cả các loại phương tiện

Bảng 2.2 — Chi tiết: Ngoài khu đô thị — Tốc độ theo loại xe + loại đường + cơ sở pháp lý					
Loại xe (VN)	OSM Tag	Đường đôi(km/h)	Đường đơn(km/h)	Cơ sở(đường đôi)	Cơ sở(đường đơn)
Ô tô con, xe tải ≤3.5t xe khách ≤28 chỗ	maxspeed	90	80	Điều 7, K.2	Điều 7, K.3
Xe khách >28 chỗ (coach)	maxspeed:coach	80	70	Điều 7, K.2	Điều 7, K.3
Xe tải >3.5t (goods)	maxspeed:goods:conditional	80	70	Điều 7, K.2	Điều 7, K.3
Xe buýt (bus)	maxspeed:bus	70	60	Điều 7, K.2	Điều 7, K.3
Mô tô (motorcycle)	maxspeed:motorcycle	70	60	Điều 7, K.2	Điều 7, K.3
Xe kéo rơ moóc (trailer) @ (trailer)	maxspeed:conditional @ (trailer)	60	50	Điều 7, K.2	Điều 7, K.3

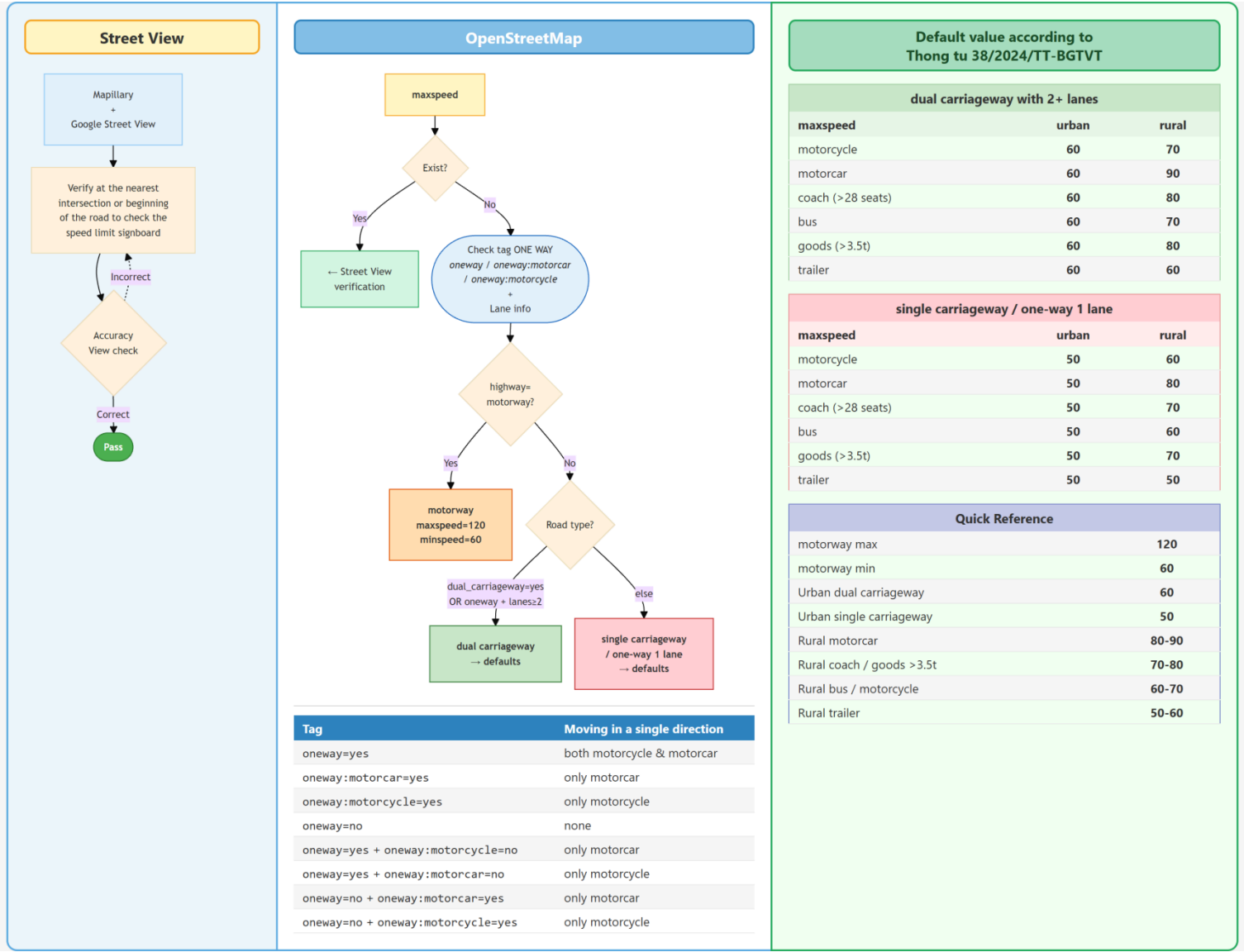
2.3 Ví dụ thực tế — Để cả team hiểu cách tra bảng

Mỗi ví dụ dưới đây mô tả **1 đoạn đường cụ thể** → OSM tags tương ứng → speed limit + điều khoản luật nào áp dụng.

Bảng 2.3 — Ví dụ thực tế: Pattern → Speed Limit + Cơ sở pháp lý (để team hiểu)				
#	Mô tả đoạn đường	OSM Tags	Road Category	Speed Limit + Cơ sở (Điều/Khoản)
A	Dải phân cách cứng + 3 làn mỗi chiều, ngoài thành phố	dual_carriageway=yes lanes=6	Đường đôi Rural	maxspeed=90 maxspeed:motorcycle=70 maxspeed:coach=80 maxspeed:bus=70 maxspeed:goods:conditional=80 maxspeed:conditional=60 @ (trailer) → Điều 7, Khoản 2
B	Đường 1 chiều, 2 làn, trong thành phố	oneway=yes lanes=2	= Đường đôi Urban	maxspeed=60 (mọi loại xe đều 60) → Điều 6, Khoản 2a
C	Đường 2 chiều, không dải phân cách, ngoài khu dân cư	dual_carriageway=no oneway=no	Đường đơn Rural	maxspeed=80 maxspeed:motorcycle=60 maxspeed:coach=70 maxspeed:bus=60 → Điều 7, Khoản 3
D	Đường 1 chiều, 1 làn, trong khu dân cư	oneway=yes lanes=1	Đường đơn Urban	maxspeed=50 (mọi loại xe đều 50) → Điều 6, Khoản 2b
E	Xe máy ngược chiều trên đường 1 chiều 3 làn, ngoài thành phố	oneway=yes oneway:motorcycle=no lanes=3	motorcycle: đường đơn	maxspeed=80 (motorcar: 90) maxspeed:motorcycle=60 (vì 2 chiều → đường đơn) → Điều 7, K.2 (motorcar)

			motorcar: đường đôi Rural	→ Điều 7, K.3 (motorcycle)
F	Đường cao tốc (có biển 120)	highway=motorway	Motorway	maxspeed=120 minspeed=60 → Điều 8 (ưu tiên giá trị biển báo)

Lưu ý: Ví dụ E là trường hợp đặc biệt: xe máy được đi ngược chiều → road category KHÁC nhau cho motorcycle vs motorcar → tốc độ khác nhau.



Tài liệu tham khảo

- Thông tư 38/2024/TT-BGTVT — Có hiệu lực từ 01/01/2025
- congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-38-2024-tt-bgtvt-43378.htm
- vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=211873&classid=1
- OSM wiki: wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maxspeed
- osm-legal-default-speeds: github.com/westnordost/osm-legal-default-speeds (VN section)
- OSM wiki: wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:dual_carriageway

Phụ lục hình ảnh:

Nhóm 1: Hình thái đường (Bảng 1.2)

- a. Đường đôi có dải phân cách cứng: w32580687



[Phạm Hùng kéo dài](#)

- b. Đường đôi chỉ có vạch sơn => đường 2 chiều: w795077194



[Cầu chữ Y](#)

- c. Đường 1 chiều có ≥ 2 làn: w326849846



[Đường Pasteur](#)

- d. Đường 2 chiều: w606251357



[Đường Nguyễn Văn Bá](#)

Nhóm 2 — Urban vs Rural (cho Bảng 1.3): 11.337786,106.823004

- e. Biển báo R.420 "Bắt đầu khu đông dân cư"
- f. Biển báo R.421 "Hết khu đông dân cư"



Hình D.19 - Biển số R.420



Hình D.20 - Biển số R.421

[Đường tỉnh 471](#)

Nhóm 3 — Xe máy vs Ô tô / Oneway (cho Bảng 1.5): w9656653

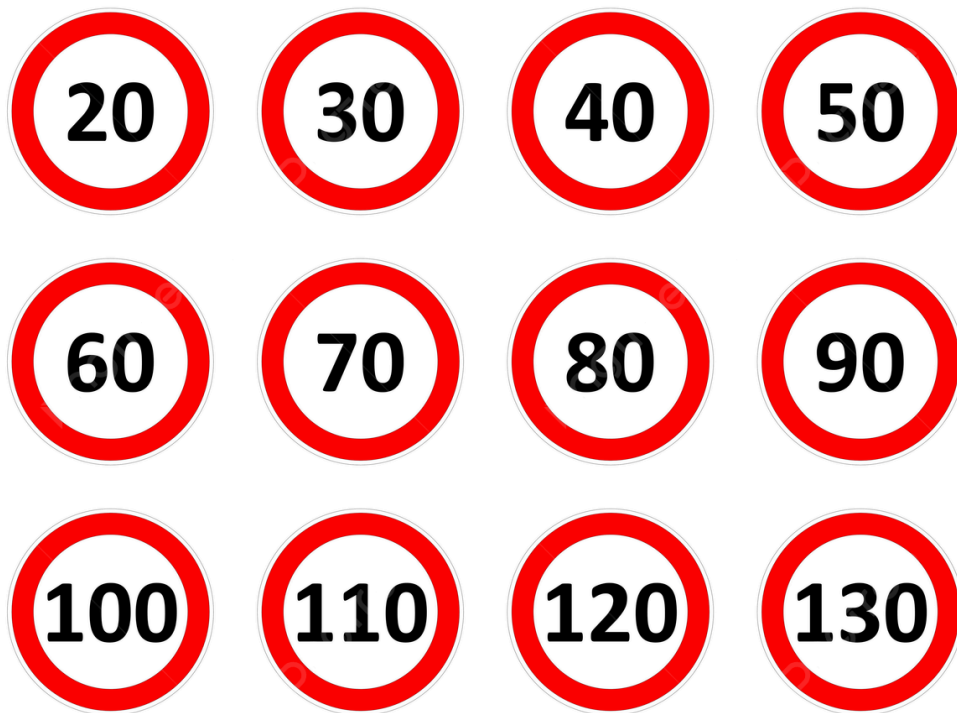
- g. Đường 1 chiều nhưng xe máy đi ngược chiều = Biển cấm đi ngược chiều + biển phụ "Trừ xe gắn máy" = Biển cấm xe ô tô theo 1 chiều



[Phố Mã Mây](#)

Nhóm 4 — Biển báo tốc độ (cho Q-2)

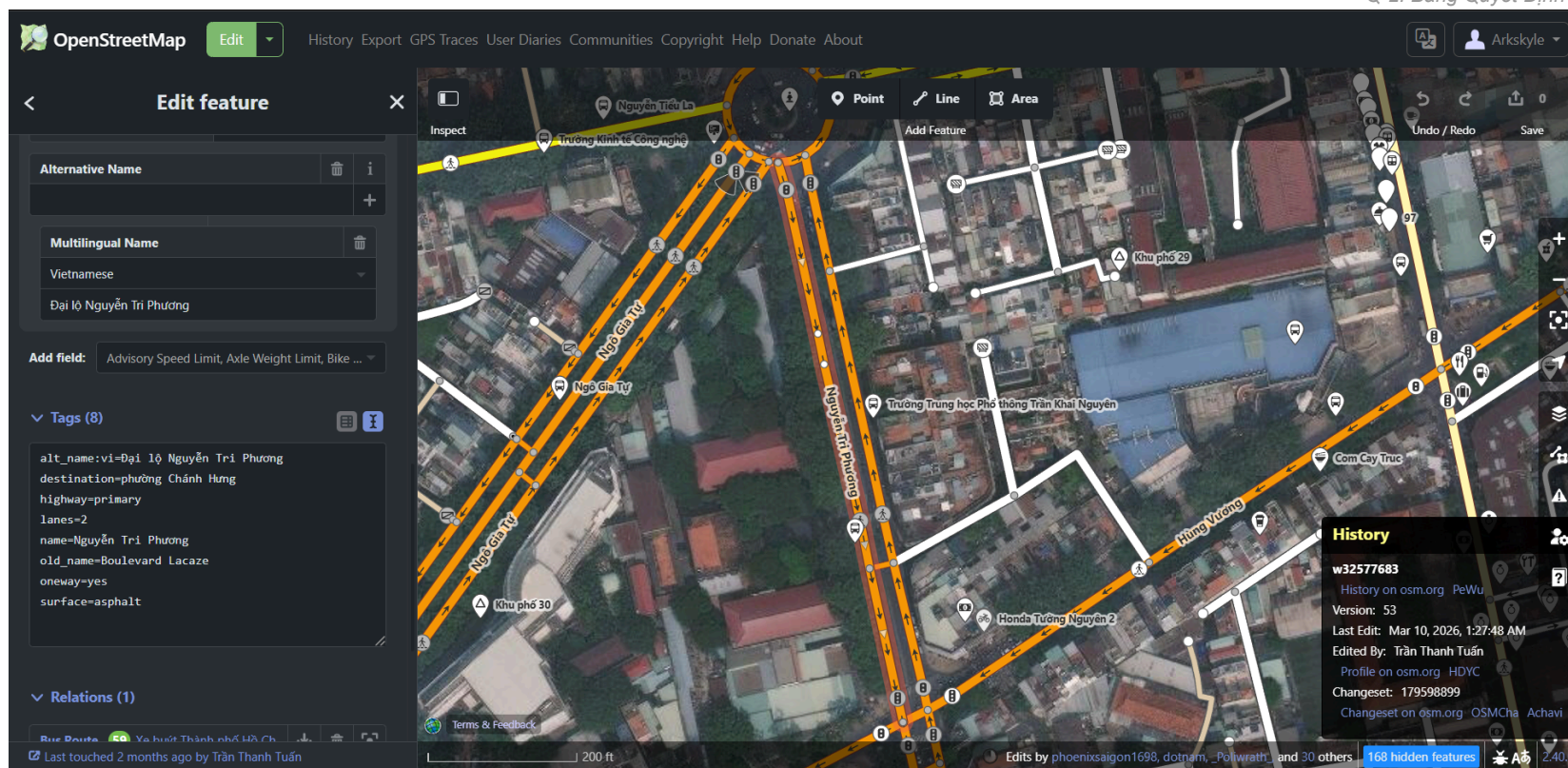
- h. Biển báo tốc độ tối đa



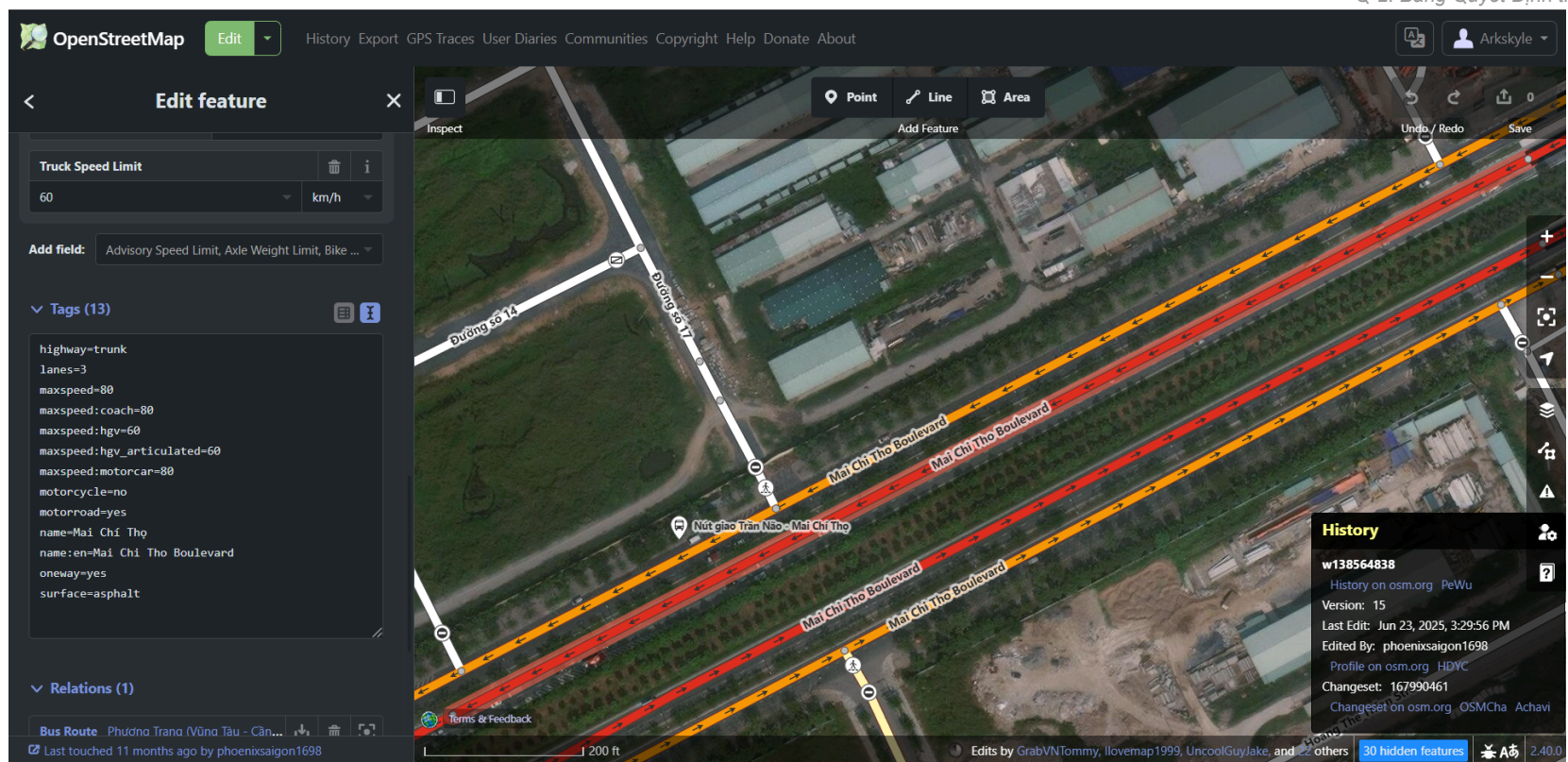
i. Biển báo tốc độ tối thiểu



- j. Đoạn đường KHÔNG có biển tốc độ — chỉ có biển tên đường



k. Đoạn đường đầy đủ các tag Tốc độ + Tên đường



Nguyên tắc sử dụng: Tất cả keyword OSM trong báo cáo này đã được đối chiếu với repository [osm-legal-default-speeds](#) (phần VN) và OSM wiki.

Input cho Tuệ: Bảng 2.1 (Decision Matrix) + Bảng 2.3 (Ví dụ) là input chính cho decision tree.